

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<title>Fiber Pulse</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Golos+Text:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;600&family=Unbounded:wght@500;700&display=swap">
<style>
/* Layout: «пульт аналитика» — левая навигация, сверху полоса глобальных переключателей,
   справа плотные рабочие панели. Цвет изменения: синий = рост, красный = падение (безопасно для дальтоников). */
:root {
  color-scheme: light;
  --bg: #f4f6f9;
  --surface: #ffffff;
  --surface-2: #eef1f6;
  --surface-3: #e3e8f0;
  --line: #d9dfe8;
  --fg: #12161c;
  --fg-2: #485263;
  --fg-3: #7a8496;
  --accent: #0e6f68;
  --accent-ink: #ffffff;
  --accent-soft: #d8efec;
  --up: #2a78d6;
  --down: #d93f3f;
  --up-soft: #dbe9fb;
  --down-soft: #fbdede;
  --total: #5d6879;
  --mid: #f0efec;
  --s1: #2a78d6; --s2: #eb6834; --s3: #1baf7a; --s4: #eda100;
  --s5: #e87ba4; --s6: #008300; --s7: #4a3aa7; --s8: #e34948;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(18, 22, 28, .06), 0 4px 16px rgba(18, 22, 28, .05);
  --f-display: "Unbounded", "Golos Text", system-ui, sans-serif;
  --f-body: "Golos Text", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --f-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, "SFMono-Regular", Menlo, Consolas, monospace;
  --r: 10px;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) {
    color-scheme: dark;
    --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
    --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
    --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
    --up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid: #383835;
    --s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
    --s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
    --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
  }
}
:root[data-theme="dark"] {
  color-scheme: dark;
  --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
  --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
  --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
```

```

--up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid:
#383835;
--s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
--s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
--shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { height: 100%; }
body {
  margin: 0; background: var(--bg); color: var(--fg);
  font: 14px/1.45 var(--f-body); -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
[hidden] { display: none !important; }
button, input, select, textarea { font: inherit; color: inherit; }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }
.num, .mono { font-family: var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; }

/* ----- каркас ----- */
.app { display: grid; grid-template-columns: 212px minmax(0, 1fr); min-height: 100%; }
.rail {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); align-self: start; height: 100vh;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; padding: 18px 12px; border-right: 1px solid var(--line);
  background: var(--surface);
}
.brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 2px 8px 16px; }
.brand-mark { width: 30px; height: 30px; flex: none; }
.brand-name { font-family: var(--f-display); font-weight: 700; font-size: 15px; letter-spacing: .01em; line-height: 1.1; }
.brand-name small { display: block; font: 500 10.5px/1.2 var(--f-body); color: var(--fg-3); letter-spacing: .06em; text-transform: uppercase; margin-top: 3px; }
.nav-btn {
  display: flex; align-items: center; gap: 10px; width: 100%; padding: 9px 10px; border: 0; border-radius: 8px;
  background: transparent; color: var(--fg-2); cursor: pointer; text-align: left; font-weight: 500;
}
.nav-btn svg { width: 18px; height: 18px; flex: none; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width: 1.7; stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; }
.nav-btn:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.nav-btn[aria-current="page"] { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.nav-sep { height: 1px; background: var(--line); margin: 10px 6px; }
.rail-foot { margin-top: auto; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; padding: 8px 4px 0; }
.rail-foot .muted { font-size: 12px; }

.main { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; }
.toolbar {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); z-index: 20; display: flex; flex-wrap: wrap;
  align-items: center; gap: 10px 14px;
  padding: 12px 24px; background: color-mix(in srgb, var(--bg) 88%, transparent); backdrop-filter: blur(8px);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.tb-group { display: flex; align-items: center; gap: 6px; min-width: 0; }
.tb-label { font-size: 11px; color: var(--fg-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; font-weight: 600; }
.content { padding: 22px 24px 48px; display: flex; flex-direction: column; gap: 18px; min-width: 0; }

```

```

/* ----- элементы управления ----- */
.select, .input {
  height: 34px; padding: 0 30px 0 10px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; background:
  d: var(--surface);
  min-width: 0; max-width: 100%;
}
.select { appearance: none; background-image: linear-gradient(45deg, transparent 50%, var(--fg-3) 50
%), linear-gradient(135deg, var(--fg-3) 50%, transparent 50%);
  background-position: calc(100% - 15px) 15px, calc(100% - 10px) 15px; background-size: 5px 5px; bac
  kground-repeat: no-repeat; cursor: pointer; }
.input { padding: 0 10px; }
textarea.input { height: auto; padding: 8px 10px; resize: vertical; }
.seg { display: inline-flex; padding: 3px; border-radius: 9px; background: var(--surface-2); border:
  1px solid var(--line); gap: 2px; flex-wrap: wrap; }
.seg button { border: 0; background: transparent; padding: 5px 10px; border-radius: 6px; cursor: poi
  nter; color: var(--fg-2); font-weight: 500; white-space: nowrap; }
.seg button:hover { color: var(--fg); }
.seg button[aria-pressed="true"] { background: var(--surface); color: var(--fg); box-shadow: 0 1px 2
  px rgba(0,0,0,.12); }
.btn {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 7px; height: 34px; paddin
  g: 0 14px; border-radius: 8px;
  border: 1px solid var(--line); background: var(--surface); cursor: pointer; font-weight: 500; whit
  e-space: nowrap;
}
.btn:hover { border-color: var(--fg-3); }
.btn.primary { background: var(--accent); border-color: var(--accent); color: var(--accent-ink); }
.btn.primary:hover { filter: brightness(1.06); }
.btn.ghost { border-color: transparent; background: transparent; color: var(--fg-2); }
.btn.ghost:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.btn.sm { height: 28px; padding: 0 10px; font-size: 12.5px; }
.btn.svg { width: 16px; height: 16px; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width: 1.8; stroke-li
  necap: round; stroke-linejoin: round; }
.icon-btn { width: 34px; padding: 0; }
.period-nav { display: inline-flex; align-items: center; border: 1px solid var(--line); border-radiu
  s: 8px; background: var(--surface); }
.period-nav button { border: 0; background: transparent; width: 30px; height: 32px; cursor: pointer;
  color: var(--fg-2); font-size: 16px; }
.period-nav button:hover { color: var(--fg); }
.period-nav select { border: 0; height: 32px; background: transparent; font-weight: 600; padding: 0
  4px; cursor: pointer; max-width: 150px; }
.chip { display: inline-flex; align-items: center; gap: 4px; padding: 2px 8px; border-radius: 999px;
  font-size: 12px; font-weight: 600; white-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); font-variant-nu
  meric: tabular-nums; }
.chip.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.chip.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.chip.flat { background: var(--surface-2); color: var(--fg-3); }
.chip.new { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); font-family: var(--f-body); }
.tag { display: inline-block; padding: 1px 7px; border-radius: 5px; background: var(--surface-2); co
  lor: var(--fg-2); font-size: 11.5px; }
.muted { color: var(--fg-3); }
.dim { color: var(--fg-2); }

/* ----- панели ----- */
.page-head { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-end; justify-content: space-between;
  gap: 10px 18px; }
.page-title { margin: 0; font: 600 22px/1.15 var(--f-display); letter-spacing: -.01em; text-wrap: ba

```

```

lance; }
.page-sub { margin: 4px 0 0; color: var(--fg-2); max-width: 70ch; }
.grid { display: grid; gap: 16px; }
.g-kpi { grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); }
.g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 3fr) minmax(0, 2fr); }
.g-2e { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
.card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--line); border-radius: var(--r); min-width: 0; }
.card-h { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 8px 12px; padding: 14px 16px 6px; }
.card-t { margin: 0; font-size: 14.5px; font-weight: 600; }
.card-s { margin: 2px 0 0; font-size: 12.5px; color: var(--fg-3); }
.card-b { padding: 6px 16px 16px; min-width: 0; }
.card-tools { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; align-items: center; }
.kpi { padding: 14px 16px 12px; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
.kpi-label { font-size: 11.5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; color: var(--fg-3); font-weight: 600; }
.kpi-value { font: 600 26px/1.1 var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; letter-spacing: -.02em; }
.kpi-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; font-size: 12px; color: var(--fg-3); }
.kpi-spark { height: 36px; margin-top: 2px; }
.kpi-name { font-weight: 600; font-size: 15px; line-height: 1.25; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; }

.insights { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 9px; }
.insights li { display: grid; grid-template-columns: 22px minmax(0, 1fr); gap: 8px; align-items: start; }
.ins-ico { width: 22px; height: 22px; border-radius: 6px; display: grid; place-items: center; font-size: 12px; font-weight: 700; }
.ins-ico.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.ins-ico.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.ins-ico.info { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.ins-ico.warn { background: var(--surface-3); color: var(--fg-2); }

.banner { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px 16px; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 12px 16px; }
.banner { border: 1px dashed var(--accent); border-radius: var(--r); background: var(--accent-soft); color: var(--fg); }
.banner b { color: var(--accent); }

/* ----- графики ----- */
.chart { position: relative; width: 100%; min-width: 0; }
.chart svg { display: block; width: 100%; overflow: visible; }
.chart text { fill: var(--fg-3); font: 11px var(--f-body); }
.chart .axis-num { font-family: var(--f-mono); font-size: 10.5px; }
.chart .lbl-strong { fill: var(--fg); font-weight: 600; }
.chart .grid-l { stroke: var(--line); stroke-width: 1; }
.chart .zero-l { stroke: var(--fg-3); stroke-width: 1; }
.legend { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px 14px; font-size: 12px; color: var(--fg-2); margin: 2px 0 8px; }
.legend span { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; cursor: default; }
.legend i { width: 14px; height: 3px; border-radius: 2px; display: inline-block; }
.legend i.dash { background-image: linear-gradient(90deg, currentColor 55%, transparent 55%) !important; background-size: 5px 3px; }
.tip { position: fixed; z-index: 100; pointer-events: none; padding: 8px 10px; border-radius: 8px; backgr

```

```

ound: var(--fg); color: var(--bg);
  font-size: 12px; line-height: 1.4; box-shadow: var(--shadow); max-width: 300px;
}
.tip .t-h { font-weight: 600; margin-bottom: 3px; }
.tip .t-r { display: flex; justify-content: space-between; gap: 14px; }
.tip .t-r b { font-family: var(--f-mono); font-weight: 600; }
.tip .sw { display: inline-block; width: 8px; height: 8px; border-radius: 2px; margin-right: 6px; vertical-align: 0; }
.empty { padding: 28px 16px; text-align: center; color: var(--fg-3); }

/* ----- таблицы ----- */
.tbl-wrap { overflow: auto; max-height: 70vh; border-top: 1px solid var(--line); }
table.tbl { border-collapse: separate; border-spacing: 0; width: 100%; font-size: 13px; }
.tbl th, .tbl td { padding: 7px 10px; border-bottom: 1px solid var(--line); white-space: nowrap; text-align: right; }
.tbl th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font-size: 11.5px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em; cursor: pointer; user-select: none; }
.tbl th.nosort { cursor: default; }
.tbl th:hover:not(.nosort) { color: var(--fg); }
.tbl th .arr { color: var(--accent); }
.tbl td.l, .tbl th.l { text-align: left; }
.tbl td.pos { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); max-width: 280px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; font-weight: 500; }
.tbl th.pos { left: 0; z-index: 3; }
.tbl tbody tr { cursor: pointer; }
.tbl tbody tr:hover td { background: var(--surface-2); }
.tbl tr.grp td { background: var(--surface-2); font-weight: 600; cursor: default; }
.tbl tr.tot td { font-weight: 700; border-top: 2px solid var(--line); background: var(--surface); position: sticky; bottom: 0; }
.tbl td .num { font-size: 12.5px; }
.bar-cell { display: flex; align-items: center; gap: 6px; justify-content: flex-end; }
.share-bar { width: 52px; height: 6px; border-radius: 3px; background: var(--surface-3); overflow: hidden; }
.share-bar i { display: block; height: 100%; background: var(--accent); border-radius: 3px; }

/* тепловая карта */
.hm-wrap { overflow: auto; max-height: 72vh; }
table.hm { border-collapse: separate; border-spacing: 2px; font-size: 11px; }
.hm th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font-weight: 500; padding: 4px 2px; white-space: nowrap; font-size: 10.5px; }
.hm td { min-width: 46px; height: 24px; text-align: center; border-radius: 4px; font-family: var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; font-size: 10.5px; padding: 0 3px; }
.hm td.nm { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); text-align: left; font-family: var(--f-body); font-size: 12px; color: var(--fg); max-width: 220px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; padding-right: 10px; cursor: pointer; }
.hm th.nm { left: 0; z-index: 3; }
.hm-scale { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); }
.hm-scale .ramp { width: 160px; height: 8px; border-radius: 4px; }

/* данные */
.drop {
  border: 2px dashed var(--line); border-radius: 12px; padding: 26px 18px; text-align: center; background: var(--surface);
  display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; transition: border-color .15s, background .15s;
}
.drop.over { border-color: var(--accent); background: var(--accent-soft); }

```

```

.drop h3 { margin: 0; font: 600 17px var(--f-display); }
.drop p { margin: 0; color: var(--fg-2); max-width: 60ch; }
.drop-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; justify-content: center; }
.map-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(190px, 1fr)); gap: 10px; }
.map-col { border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; padding: 8px 10px; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; min-width: 0; }
.map-col .nm { font-weight: 600; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
.map-col .ex { font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); }
.preview-wrap { overflow: auto; max-height: 260px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; }
.preview { border-collapse: collapse; font-size: 12px; }
.preview td, .preview th { border-bottom: 1px solid var(--line); padding: 4px 8px; white-space: nowrap; text-align: left; }
.preview th { background: var(--surface-2); position: sticky; top: 0; }
.steps { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; counter-reset: s; margin: 0; padding: 0; list-style: none; }
.steps li { counter-increment: s; display: flex; gap: 8px; align-items: center; color: var(--fg-2); font-size: 13px; }
.steps li::before { content: counter(s); width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background: var(--surface-3); color: var(--fg); display: grid; place-items: center; font-size: 11px; font-weight: 700; }
.alert { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--down-soft); color: var(--fg); border: 1px solid var(--down); }
.okmsg { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--accent-soft); border: 1px solid var(--accent); }

/* формула */
.formula-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; }
.metric-chip { border: 1px solid var(--line); background: var(--surface-2); border-radius: 999px; padding: 3px 10px; cursor: pointer; font-size: 12.5px; }
.metric-chip:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }
.op-chip { min-width: 30px; }
.slider-row { display: grid; grid-template-columns: minmax(110px, 1fr) minmax(0, 2fr) 70px; gap: 10px; align-items: center; }
.slider-row input[type=range] { width: 100%; accent-color: var(--accent); }
.slider-row .val { font-family: var(--f-mono); text-align: right; font-weight: 600; }

.toast { position: fixed; left: 50%; bottom: calc(22px + env(safe-area-inset-bottom, 0px)); transform: translateX(-50%); background: var(--fg); color: var(--bg); padding: 9px 14px; border-radius: 8px; z-index: 200; box-shadow: var(--shadow); font-weight: 500; }

@media (max-width: 1100px) { .g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); } }
@media (max-width: 820px) {
  .app { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  .rail { position: static; height: auto; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; overflow-x: auto; padding: 8px 12px; border-right: 0; border-bottom: 1px solid var(--line); gap: 2px; }
  .brand { padding: 0 8px 0 0; }
  .brand-name small, .nav-sep, .rail-foot { display: none; }
  .nav-btn { width: auto; white-space: nowrap; padding: 7px 9px; }
  .toolbar { position: static; padding: 10px 16px; }
  .content { padding: 16px 16px 40px; }
  .g-2e { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { transition: none !important; animation: none !important; } }

```

```
</style>
</head>
<body>
<div class="app">
  <nav class="rail" aria-label="Разделы">
    <div class="brand">
      <svg class="brand-mark" viewBox="0 0 32 32" aria-hidden="true">
        <rect x="1" y="1" width="30" height="30" rx="8" fill="var(--accent)"></rect>
        <polyline points="6,20 11,20 14,10 18,24 21,15 26,15" fill="none" stroke="var(--accent-ink)"
stroke-width="2.4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline>
      </svg>
      <div class="brand-name">Fiber Pulse<small>динамика позиций</small></div>
    </div>
    <button class="nav-btn" data-view="overview"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="7"
height="9" rx="1.5"/><rect x="14" y="3" width="7" height="5" rx="1.5"/><rect x="14" y="12" width="
7" height="9" rx="1.5"/><rect x="3" y="16" width="7" height="5" rx="1.5"/></svg>Обзор</button>
    <button class="nav-btn" data-view="table"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 6h18M3 18
h18M9 3v18"/></svg>Позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="heat"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="10" y="3" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="17" y="3" width="4" height="5" rx="1"/><rect x="3" y="10" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="10" y="10" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="17" y="10" width="4" height="5" rx="1"/><rect x="3" y="17" width="5" height="4" rx="1"/><rect x="10" y="17" width="5" height="4" rx="1"/><rect x="17" y="17" width="4" height="4" rx="1"/></svg>Карта изменений</button>
    <button class="nav-btn" data-view="detail"><svg viewBox="0 0 24 24"><circle cx="11" cy="11" r="7"
/><path d="M21 21l-4.3-4.3"/></svg>Карточка позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="factors"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M4 20V10M10 20V4M1
6 20V-7M22 20H2"/></svg>Факторы</button>
    <button class="nav-btn" data-view="forecast"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 17l5-5 4 3 4-6
/><path d="M16 9l5-3" stroke-dasharray="2 2.5"/></svg>Прогноз и сценарии</button>
    <div class="nav-sep"></div>
    <button class="nav-btn" data-view="data"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 3v12M7 10l5 5 5-5
/><path d="M4 17v3h16v-3"/></svg>Данные</button>
    <div class="rail-foot">
      <div class="seg" role="group" aria-label="Тема">
        <button id="th-auto" data-theme-set="auto" title="Как в системе">Авто</button>
        <button id="th-light" data-theme-set="light" title="Светлая">Свет</button>
        <button id="th-dark" data-theme-set="dark" title="Тёмная">Тьма</button>
      </div>
      <div class="muted" id="ds-info"></div>
    </div>
  </nav>

  <div class="main">
    <div class="toolbar" id="toolbar">
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Показатель</span><select class="select" id="tb-me
tric" aria-label="Показатель"></select></div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Шар</span>
      <div class="seg" id="tb-gran" role="group" aria-label="Шар">
        <button data-g="M">Месяц</button><button data-g="Q">Квартал</button><button data-g="Y">Год
</button>
      </div>
    </div>
    <div class="tb-group"><span class="tb-label">Период</span>
    <div class="period-nav">
      <button id="tb-prev" aria-label="Предыдущий период" title="Предыдущий (-)"></button>
      <select id="tb-period" aria-label="Текущий период"></select>
      <button id="tb-next" aria-label="Следующий период" title="Следующий (→)"></button>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

    </div>
  </div>
  <div class="tb-group"><span class="tb-label">Сравнить c</span>
    <div class="seg" id="tb-cmp" role="group" aria-label="Сравнение">
      <button data-c="prev">Пред. периодом</button><button data-c="yoу">Год назад</button><button data-c="ytd">С начала года</button><button data-c="custom">Выбрать...</button>
    </div>
    <select class="select" id="tb-custom" aria-label="Период для сравнения" hidden></select>
  </div>
  <div class="tb-group"><span class="tb-label">Группа</span><select class="select" id="tb-group" aria-label="Группа"></select></div>
</div>
<main class="content" id="content"></main>
</div>
</div>
<div class="tip" id="tip" hidden></div>
<div class="toast" id="toast" hidden></div>
<input type="file" id="file-input" accept=".csv,.tsv,.txt,.xlsx" hidden>

<script>
"use strict";
/* =====
  Fiber Pulse – отслеживание динамики позиций (месяц к месяцу, год к году)
  Один файл, без внешних библиотек. Работает офлайн.
  ===== */

/* ----- утилиты ----- */
const $ = (s, r = document) => r.querySelector(s);
const $$ = (s, r = document) => Array.from(r.querySelectorAll(s));
const esc = s => String(s ?? "").replace(/&lt;&gt;"/g, c => ({ "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">": "&gt;", "'": "&quot;", '"': "&#39;" }[c]));
const isNum = v => typeof v === "number" && Number.isFinite(v);
const sum = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s : NaN; };
const mean = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s / n : NaN; };
const css = name => getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue(name).trim();
const store = {
  get(k, d) { try { const v = localStorage.getItem("fiberpulse:" + k); return v == null ? d : JSON.parse(v); } catch (e) { return d; } },
  set(k, v) { try { localStorage.setItem("fiberpulse:" + k, JSON.stringify(v)); return true; } catch (e) { return false; } },
  del(k) { try { localStorage.removeItem("fiberpulse:" + k); } catch (e) {} }
};
function toast(msg, ms = 2600) { const t = $("#toast"); t.textContent = msg; t.hidden = false; clearTimeout(toast._t); toast._t = setTimeout(() => t.hidden = true, ms); }

/* ----- числа ----- */
const NF = {};
function nf(maxFrac, minFrac = 0) { const k = maxFrac + ":" + minFrac; return NF[k] || (NF[k] = new Intl.NumberFormat("ru-RU", { maximumFractionDigits: maxFrac, minimumFractionDigits: minFrac })); }
function fmt(v) {
  if (!isNum(v)) return "-";
  const a = Math.abs(v);
  if (a >= 1000) return nf(0).format(v);
  if (a >= 1) return nf(2).format(v);
  if (a === 0) return "0";
  const d = Math.min(8, 2 - Math.floor(Math.log10(a)));

```

```

    return nf(d).format(v);
}
function fmtC(v) { // компактно: 1,2 млн
    if (!isNum(v)) return "-";
    const a = Math.abs(v);
    if (a >= 1e9) return nf(a >= 1e10 ? 1 : 2).format(v / 1e9) + " млрд";
    if (a >= 1e6) return nf(a >= 1e7 ? 1 : 2).format(v / 1e6) + " млн";
    if (a >= 1e4) return nf(a >= 1e5 ? 0 : 1).format(v / 1e3) + " тыс.";
    return fmt(v);
}
function fmtS(v) { return !isNum(v) ? "-" : (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "-" : "") + fmtC(Math.abs(v)); }
function fmtP(v, d = 1) { if (!isNum(v)) return "-"; return (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "-" : "") + nf(d, d).format(Math.abs(v)) + "%"; }
function pctCh(b, a) { return isNum(a) && isNum(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN; }
function chip(p, abs) {
    if (abs === "new") return `<span class="chip new">новая</span>`;
    if (abs === "gone") return `<span class="chip down">выбыла</span>`;
    if (!isNum(p)) return `<span class="chip flat">—</span>`;
    const c = p > 0.05 ? "up" : p < -0.05 ? "down" : "flat";
    return `<span class="chip ${c}">${c === "up" ? "▲" : c === "down" ? "▼" : "•"} ${fmtP(p)}</span>`;
}

/* Текст -> число: «1 234,5», «12,5%», «(1 234)», «-5», «1,234.5» */
function parseNum(x) {
    if (typeof x === "number") return Number.isFinite(x) ? x : NaN;
    if (x == null) return NaN;
    let s = String(x).trim();
    if (!s) return NaN;
    s = s.replace(/[ ]/g, "").replace(/[—]/g, "-");
    let neg = false;
    if (/^(\.|\.)$/i.test(s)) { neg = true; s = s.slice(1, -1); }
    s = s.replace(/%$/i, "").replace(/^[Pp€$]|^[Pp$€$]|py6\.$|p\.$|gi, "");
    if (/./i.test(s) && /\./.test(s)) { if (s.lastIndexOf(",") > s.lastIndexOf(".")) s = s.replace(/\.\/g, "").replace(",", "."); else s = s.replace(/,/g, ""); }
    else if (/./i.test(s)) { s = (s.match(/,/g).length > 1) ? s.replace(/,/g, "") : s.replace(",", "."); }
    if (!/^[+-]?(\d+\.?\d*|\.\d+)(e[+-]?\d+)?$/i.test(s)) return NaN;
    const v = parseFloat(s);
    return neg ? -v : v;
}

/* ----- периоды ----- */
// Ключ месяца: год*12 + (месяц-1). Квартал хранится по первому месяцу, год — по январю.
const MON_SHORT = ["январь", "фев", "мар", "апр", "май", "июн", "июль", "авг", "сен", "окт", "ноя", "дек"];
const MON_FULL = ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"];
const MON_PATTERNS = [
    [/^(январ|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(мая|май|may)/i, 4],
    [/^(июн|jun)/i, 5], [/^(июль|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10],
    [/^(дек|dec)/i, 11]
];
const ROMAN = { i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4 };
function monthWord(w) { for (const [re, m] of MON_PATTERNS) if (re.test(w)) return m; return -1; }
// -> {key, g: 'M' | 'Q' | 'Y'} или null
function parsePeriod(raw) {
    if (raw == null) return null;

```

```

    if (raw instanceof Date && !isNaN(raw)) return { key: raw.getUTCFullYear() * 12 + raw.getUTCMonth()
    }, g: "M" };
    let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, " ");
    if (!s) return null;
    let m;
    const Y = y => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
    // 2024-01(-15), 2024.01, 2024/01, 202401
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ](\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2]
    <= 12) return { key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
    if ((m = s.match(/^(\d{4})(\d{2})$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2] <= 12 && Y(m[1])) return { key: Y(m[1]
    ) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
    // 15.01.2024, 01.2024, 01/2024, 1-2024
    if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[-./ ](\d{1,2})[-./ ](\d{2,4})(?:[ t].*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12 &&
    Y(m[2])) return { key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
    if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[-./ ](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return { key: Y(m[2]) *
    12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
    // кварталы: 2024 q1, q1 2024, 1 кв 2024, 1 кв. 2024, 2024-q1, 1q24
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/)) ) return qk(m[1], m[
    2]);
    if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ , -]*(\d{2,4})$/)) return qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ , -]*(\d{2,4})(?: ?r\.)?$/)) ret
    urn qk(m[2], m[1]);
    function qk(y, q) { q = ROMAN[q] || +q; y = Y(y); return y ? { key: y * 12 + (q - 1) * 3, g: "Q" }
    : null; }
    // «янв 2024», «январь 2024 г.», «jan-24», «2024 январь»
    if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ , -]*(\d{2,4})(?: ?r\.)?$/i))) { const mo = monthWord(m[1]); c
    onst y = Y(m[2]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[ , -]*([a-za-яё]+)\.?$$/i))) { const mo = monthWord(m[2]); const y = Y(m[
    1]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
    // год
    if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?r\.|год)?$/)) && Y(m[1])) return { key: Y(m[1]) * 12, g: "Y" };
    return null;
}
const yearOf = k => Math.floor(k / 12), monOf = k => ((k % 12) + 12) % 12;
function gKey(k, g) { return g === "M" ? k : g === "Q" ? yearOf(k) * 12 + Math.floor(monOf(k) / 3) *
    3 : yearOf(k) * 12; }
function pLabel(k, g, long) {
    const y = yearOf(k), m = monOf(k);
    if (g === "Y") return String(y);
    if (g === "Q") return ["I", "II", "III", "IV"][Math.floor(m / 3)] + " кв " + y;
    return long ? MON_FULL[m] + " " + y : MON_SHORT[m] + " " + String(y);
}
const GSTEP = { M: 1, Q: 3, Y: 12 };
const GORD = { M: 0, Q: 1, Y: 2 };
const GNAME = { M: "месяц", Q: "квартал", Y: "год" };

/* ----- импорт ----- */
async function readFileToGrid(file) {
    const buf = await file.arrayBuffer();
    const u8 = new Uint8Array(buf);
    if (u8[0] === 0x50 && u8[1] === 0x4b) return await readXlsx(u8);
    if (/\.xls$/i.test(file.name)) throw new Error("Старый формат .xls не поддерживается. В Excel: «Файл → Сохранить как → Книга Excel (.xlsx)» или CSV.");
    let text;
    try { text = new TextDecoder("utf-8", { fatal: true }).decode(u8); }
    catch (e) { text = new TextDecoder("windows-1251").decode(u8); }
    return { sheets: [{ name: file.name, grid: parseDelimited(text)}] };
}

```

```

sort">${esc(v)}</th>`)).join(")</tr></thead><tbody>${perPos.slice(0, 60).map(r => `<tr data-p="${r.p}"><td class="l pos" title="${esc(DS.positions[r.p].name)}">${esc(DS.positions[r.p].name)}</td><td class="num">${fmtS(r.d)}</td>${(r.per[main] || r.per.shapley || r.per.chain).map(e => `<td class="num" style="color:${e >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)"}">${fmtS(e)}</td>`).join(")</tr>`).join("")}</tbody></table></div>`;

$$(tr[data-p], tb).forEach(r => r.onclick = () => { S.factor.detPos = +r.dataset.p; renderFaDetail(M, ord, perPos, prs); $("#fa-det").scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" }); });

// 3. сравнение методов
const avail = methods.filter(m => M.applicable[m]), na = methods.filter(m => !M.applicable[m]);
const rowsF = M.vars.map((v, i) => `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">${esc(v)}</td>${avail.map(m => `<td class="num" style="color:${R[m].eff[i] >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)"}${m === main ? "":font-weight:700" : ""}>${fmtS(R[m].eff[i])}</td>`).join(")</tr>`).join("");
const extra = (newE ? `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">Новые позиции</td>${avail.map(() => `<td class="num">${fmtS(newE)}</td>`).join(")</tr>` : "") + (goneE ? `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">Выбывшие позиции</td>${avail.map(() => `<td class="num">${fmtS(goneE)}</td>`).join(")</tr>` : "");
const check = avail.map(m => { const s = R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE; const ok = Math.abs(s - dY) <= 1e-6 * Math.max(Math.abs(dY), Math.abs(Ya), 1); return `<td class="num"><span class="chip ${ok ? "up" : "down"}">${ok ? "✓ сходится" : "x " + fmtS(dY - s)}</span></td>`; }).join("");
cmp.innerHTML = `<div class="tbl-wrap" style="max-height:none"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l pos nosort">Фактор</th>${avail.map(m => `<th class="nosort" title="${esc(FA_METHODS[m])}" style="${m === main ? "color:var(--accent)" : ""}>${FA_SHORT[m]}</th>`).join(")</tr></thead><tbody>${rowsF}${extra}<tr class="tot"><td class="l pos">Итого = ΔY</td>${avail.map(m => `<td class="num">${fmtS(R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE)}</td>`).join(")</tr><tr style="cursor:default"><td class="l pos">Проверка</td>${check}</tr></tbody></table></div>
$avail.some(m => R[m].fb) ? `<p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:8px 0 0">${avail.filter(m => R[m].fb).map(m => `<li><b>${FA_SHORT[m]}</b>: для ${R[m].fb} поз. метод неприменим к их значениям (нули, смена знака) — для них взят метод Шепли`)).join("; ")}</p>` : ""
$na.length ? `<p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:6px 0 0">Не применимы к этой модели: ${na.map(m => `<b>${FA_SHORT[m]}</b> — ${FA_NA[m]}</b>`)).join("; ")}</p>` : ""
<details style="margin-top:10px"><summary style="cursor:pointer;font-weight:600">Как считает каждый метод</summary><ul style="margin:8px 0 0;padding-left:18px;display:flex;flex-direction:column;gap:6px">${methods.map(m => `<li><b>${FA_METHODS[m]}</b> <b>${FA_HOW[m]}</b>`)).join(")</ul>
<p class="muted" style="font-size:12.5px">Цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы и индексный метод дают одинаковый результат, но зависят от порядка подстановки. Интегральный и Шепли от порядка не зависят — по ним удобно проверять выводы. Если методы сильно расходятся, значит велико совместное влияние факторов.</p></details>`;
$("#fa-cmp-copy").onclick = () => copyText(["Фактор", ...avail.map(m => FA_METHODS[m]), ...M.vars.map((v, i) => [v, ...avail.map(m => R[m].eff[i])]), ["Итого", ...avail.map(m => R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE)]);
.map(r => r.map(v => isNum(v) ? String(Math.round(v * 100) / 100).replace(".", ",") : v).join("\t")).join("\n"));
// графики методов, устойчивость, чувствительность, выводы
groupedBars($("#fa-mchart .card-b"), M.vars, avail.map((m, si) => ({ name: FA_SHORT[m], color: score(si), vals: R[m].eff })));
const orderRes = faOrderMatrix(M, perPos, ord);
if (orderRes) rangeChart($("#fa-ord .card-b"), orderRes.stat, orderRes.n); else $("#fa-ord .card-b").innerHTML = `<div class="empty">Нужно хотя бы 2 фактора.</div>`;
const sens = faSensitivity(M, perPos, 10);
const sh = $("#fa-sens .card-b");
sh.innerHTML = `<div class="formula-row" style="margin-bottom:6px"><span class="muted">Эластичность (на сколько % изменится результат при росте фактора на 1%):</span>${sens.map(x => `<span class="tag">${esc(x.name)}: <b class="mono">${isNum(x.el) ? (x.el > 0 ? "+" : "") + nf(3).format(x.el) : "-"}</b></span>`)).join(")</div><div id="fa-tornado"></div>`;
tornadoChart($("#fa-tornado"), sens, 10);
const concl = faConclusions(M, R[main].eff, dY, Ya, Yb, prs[0].la, prs[0].lb, main, orderRes, newE, goneE);

```

```

    $("#fa-concl .insights").innerHTML = concl.map(x => `<li><span class="ins-ico ${x.k}">${x.ico}</span><span>${x.html}</span></li>`).join("");
    $("#fa-report").onclick = () => {
        const strip = h => h.replace(/<[^>+>/g, "").replace(/&nbsp;/g, " ").replace(/&quot;/g, "'').replace(/&lt;/g, "<").replace(/&gt;/g, ">").replace(/&amp;/g, "&");
        const lines = [`ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ`, `Модель: ${resName} = ${S.factor.formula} (${FA_TYPES[M.type]}`), `Сравнение: ${prs[0].la} → ${prs[0].lb}${S.group ? ", группа «" + S.group + "»" : ""}`],
            `ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПО МЕТОДАМ`, [ `Фактор`, ...avail.map(m => FA_METHODS[m]) ].join("\t"),
            ...M.vars.map((v, i) => [v, ...avail.map(m => fmt(R[m].eff[i])) ].join("\t")),
            ...(newE ? [ `Новые позиции`, ...avail.map(() => fmt(newE)) ].join("\t") : []), ...(goneE ? [ `Выбывшие позиции`, ...avail.map(() => fmt(goneE)) ].join("\t") : []),
            [ `Итого = ΔY`, ...avail.map(m => fmt(R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE)) ].join("\t"),
            `ВЫВОДЫ`, ...concl.map(x => "• " + strip(x.html)),
            ...(orderRes ? [ `УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЯДКУ ПОДСТАНОВКИ (${orderRes.n} порядков)`, ...orderRes.stat.map(x => `${x.name}: от ${fmt(x.min)} до ${fmt(x.max)}, среднее ${fmt(x.mean)}`) : []),
            `ЭЛАСТИЧНОСТИ И СЦЕНАРИИ ±10%`, ...sens.map(x => `${x.name}: эластичность ${isNum(x.el) ? nf(3).format(x.el) : "-"}; -10% → ${fmtS(x.lo)}; +10% → ${fmtS(x.hi)}`)];
        copyText(lines.join("\n"));
    };
    bindPng($("#content"));
    // 6. подробный расчёт
    const sel = $("#fa-det-pos");
    sel.innerHTML = perPos.map(r => `<option value="${r.p}">${esc(DS.positions[r.p].name)} (${fmtS(r.d)})</option>`).join("");
    if (!perPos.some(r => r.p === S.factor.detPos)) S.factor.detPos = perPos.length ? perPos[0].p : -1;
    sel.value = String(S.factor.detPos);
    sel.onchange = () => { S.factor.detPos = +sel.value; renderFaDetail(M, ord, perPos, prs); };
    renderFaDetail(M, ord, perPos, prs);
}

function renderFaDetail(M, ord, perPos, prs) {
    const det = $("#fa-det .card-b"); const r = perPos.find(x => x.p === S.factor.detPos);
    if (!r) { det.innerHTML = `<div class="empty">Нет позиций с данными в обоих периодах.</div>`; return; }
    $("#fa-det-pos").value = String(r.p);
    const V = M.vars, k = V.length, la = prs[0].la, lb = prs[0].lb;
    const sub = (i, w) => `${esc(V[i])}${w ? "₁" : "₀"}`;
    const n = v => fmt(v), sg = v => (v > 0 ? "+" : "") + fmt(v);
    // исходные данные
    let html = `<div class="tbl-wrap" style="max-height:none;border-top:0"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l nosort">Показатель</th><th class="nosort">${esc(la)} (₀)</th><th class="nosort">${esc(lb)} (₁)</th><th class="nosort">Абс. изменение</th><th class="nosort">Темп прироста</th><th class="nosort">Индекс</th></tr></thead><tbody>
        ${V.map((v, i) => `<tr style="cursor:default"><td class="l">${esc(v)}</td><td class="num">${n(r.xa[i])}</td><td class="num">${n(r.xb[i])}</td><td class="num">${sg(r.xb[i] - r.xa[i])}</td><td>${chip(pctCh(r.xb[i], r.xa[i]))}</td><td class="num">${r.xa[i] ? nf(4, 4).format(r.xb[i] / r.xa[i]) : "-"}</td></tr>`).join("")}
        <tr class="grp"><td class="l">Результат (по формуле)</td><td class="num">${n(r.ya)}</td><td class="num">${n(r.yb)}</td><td class="num">${sg(r.d)}</td><td>${chip(pctCh(r.yb, r.ya))}</td><td class="num">${r.ya ? nf(4, 4).format(r.yb / r.ya) : "-"}</td></tr></tbody></table></div>`;
    // цепные подстановки
    let cur = r.xa.slice(), prev = r.ya; const done = [];
    let chainRows = `<tr style="cursor:default"><td class="l">Y₀ (базисный)</td><td class="l mono" style="font-size:12px">${V.map((_, i) => sub(i, 0)).join(", ")}</td><td class="num">${n(r.ya)}</td><td></td></tr>`;

```

```

    ord.forEach((i, q) => { cur[i] = r.xb[i]; done.push(i); const y = M.fn(cur);
    chainRows += `<tr style="cursor:default"><td class="l">${q === k - 1 ? "Y1 (отчётный)" : `Y усл.
    ${q + 1}`}</td><td class="l mono" style="font-size:12px">${V.map((_, j) => sub(j, done.includes(j)))
    .join(", ")</td><td class="num">${n(y)}</td><td class="num" style="color:${y - prev >= 0 ? "var(--u
    p)" : "var(--down)"}>ΔY(${esc(V[i])}) = ${sg(y - prev)}</td></tr>`; prev = y; });
    html += `<h4 style="margin:16px 0 6px">Цепные подстановки: условные показатели</h4><div class="tbl
    -wrap" style="max-height:none;border-top:0"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l nosort">Показ
    атель</th><th class="l nosort">Значения факторов</th><th class="nosort">Значение</th><th class="noso
    rt">Влияние</th></tr></thead><tbody>${chainRows}</tbody></table></div>`;
    // формулы методов с числами
    const lines = [];
    if (M.pureMult) {
      const c = M.pp.c, cs = c !== 1 ? fmt(c) + " × " : "";
      ord.forEach((i, q) => { const before = ord.slice(0, q), after = ord.slice(q + 1);
      const sym = cs + [...before.map(j => sub(j, 1)), "Δ" + esc(V[i]), ...after.map(j => sub(j, 0))
      ].join(" × ");
      const num = cs + [...before.map(j => n(r.xb[j])), "(" + sg(r.xb[i] - r.xa[i]) + ")", ...after.
      map(j => n(r.xa[j]))].join(" × ");
      lines.push(["abs", `ΔY(${esc(V[i])}) = ${sym} = ${num} = <b>${sg(r.per.abs[i])}</b>`]); });
      if (r.per.rel) { let acc = r.ya; ord.forEach(i => { const pc = (r.xb[i] - r.xa[i]) / r.xa[i] * 1
      00;
      lines.push(["rel", `ΔY(${esc(V[i])}) = ${n(acc)} × ${nf(3).format(pc)}% / 100 = <b>${sg(acc *
      pc / 100)}</b>`]); acc += acc * pc / 100; }); }
      } else ord.forEach(i => lines.push(["abs", `ΔY(${esc(V[i])}) = Y(..., ${sub(i, 1)}, ...) - Y(..., ${sub(
      i, 0)}, ...) = <b>${sg(r.per.abs[i])}</b> (совпадает с цепными подстановками)`]));
      if (M.pp && r.per.index) { let cum = 1; ord.forEach(i => { const ip = Math.pow(r.xb[i] / r.xa[i],
      M.pp.p[i]);
      lines.push(["index", `ΔY(${esc(V[i])}) = Y0 × ${cum === 1 ? "" : nf(4, 4).format(cum) + " × "} (I
      ${M.pp.p[i] !== 1 ? "^" + fmt(M.pp.p[i]) : ""} - 1) = ${n(r.ya)} × ${cum === 1 ? "" : nf(4, 4).forma
      t(cum) + " × "} (${nf(4, 4).format(ip)} - 1) = <b>${sg(r.per.index[i])}</b>`]); cum *= ip; }); }
      if (M.pp && r.per.log && r.ya && r.yb / r.ya > 0) { const ly = Math.log(r.yb / r.ya); if (Math.abs
      (ly) > 1e-12) V.forEach((v, i) =>
      lines.push(["log", `ΔY(${esc(v)}) = ΔY × ${M.pp.p[i] !== 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + " × " : ""} ln I(${
      esc(v)}) / ln I(Y) = ${sg(r.d)} × ${M.pp.p[i] !== 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + " × " : ""} ${nf(5).format(Mat
      h.log(r.xb[i] / r.xa[i]))} / ${nf(5).format(ly)} = <b>${sg(r.per.log[i])}</b>`]); });
      if (k === 2 && M.pureMult && r.per.integral) {
      const [a0, b0] = r.xa, da = r.xb[0] - r.xa[0], db = r.xb[1] - r.xa[1], c = M.pp.c, cs = c !== 1
      ? fmt(c) + " × " : "";
      lines.push(["integral", `ΔY(${esc(V[0])}) = ${cs} (Δ${esc(V[0])}) × ${sub(1, 0)} + Δ${esc(V[0])} ×
      Δ${esc(V[1])} / 2 = ${cs} (${sg(da)} × ${n(b0)} + ${sg(da)} × ${sg(db)} / 2) = <b>${sg(r.per.integr
      al[0])}</b>`]);
      lines.push(["integral", `ΔY(${esc(V[1])}) = ${cs} (Δ${esc(V[1])}) × ${sub(0, 0)} + Δ${esc(V[0])} ×
      Δ${esc(V[1])} / 2 = ${cs} (${sg(db)} × ${n(a0)} + ${sg(da)} × ${sg(db)} / 2) = <b>${sg(r.per.integr
      al[1])}</b>`]);
      } else if (r.per.integral) V.forEach((v, i) => lines.push(["integral", `ΔY(${esc(v)}) = ∫ ∂Y/∂${es
      c(v)} d${esc(v)} по пути от базы к отчёту = <b>${sg(r.per.integral[i])}</b>`]));
      if (r.per.shapley) V.forEach((v, i) => lines.push(["shapley", `ΔY(${esc(v)}) = среднее по ${k ===
      1 ? 1 : [...Array(k).keys()].reduce((a, j) => a * (j + 1), 1)} порядкам подстановки = <b>${sg(r.per.
      shapley[i])}</b>`]));
      if (r.per.prop) V.forEach((v, i) => lines.push(["prop", `ΔY(${esc(v)}) = <b>${sg(r.per.prop[i])}</
      b>`]));
      Object.keys(FA_METHODS).forEach(m => { if (M.applicable[m] && r.per[m] === null) lines.push([m, `<
      span class="muted">к значениям этой позиции метод неприменим (${FA_NA[m] || "нули или смена знака"})
      </span>`]); });
      const byM = Object.keys(FA_METHODS).filter(m => lines.some(l => l[0] === m));
      html += `<h4 style="margin:16px 0 6px">Расчёт каждым методом</h4><div style="display:flex;flex-dir
      ection:column;gap:10px">${byM.map(m => `<div><div style="font-weight:600">${FA_METHODS[m]}</div><div
      class="mono" style="font-size:12.5px;line-height:1.7;overflow-x:auto">${lines.filter(l => l[0] ===

```

```

m).map(l => l[1]).join("<br>"))</div></div>`)).join("")).join(""));
  <p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:10px 0 0">» – значение в «${esc(la)}», 1 – в «${
esc(lb)}», Δ – изменение, I – индекс (отношение 1 к 0).</p>`;
  det.innerHTML = html;
}

/* ----- Прогноз и сценарии ----- */
VIEWS.forecast = c => {
  const A = agg(S.metric, S.g); const P = visiblePos(); const season = A.g === "M" ? 12 : A.g === "Q"
  ? 4 : 1;
  const maxH = A.g === "M" ? 24 : A.g === "Q" ? 8 : 5; const H = Math.min(S.fcH, maxH);
  const lastFull = A.full[A.keys.length - 1] ? A.keys.length : A.keys.length - 1; // неполный посл
едний период не используем
  const posF = P.map(p => ({ p, f: forecastSeries(A.vals[p].slice(0, lastFull), H, season) }));
  const histTot = totalSeries(A, P).slice(0, lastFull);
  let fc, lo, hi, method;
  if (A.agg === "sum") {
    const valid = posF.filter(x => x.f);
    fc = Array.from({ length: H }, (_, i) => sum(valid.map(x => x.f.fc[i])));
    const tf = forecastSeries(histTot, H, season); method = tf ? tf.method : "-";
    const sd = tf ? tf.sd : 0; lo = fc.map((v, k) => v - 1.28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25)); hi =
    fc.map((v, k) => v + 1.28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25));
  } else { const tf = forecastSeries(histTot, H, season); fc = tf ? tf.fc : []; lo = tf ? tf.lo : []
  ; hi = tf ? tf.hi : []; method = tf ? tf.method : "-"; }
  const lastKey = A.keys[lastFull - 1]; const futKeys = Array.from({ length: H }, (_, i) => lastKey
  + (i + 1) * GSTEP[A.g]);
  const labels = A.labels.slice(0, lastFull).concat(futKeys.map(k => pLabel(k, A.g)));
  const scenPct = S.scen.all || 0; const groupPct = g => (S.scen["g:" + g] || 0);
  const scen = A.agg === "sum" ? Array.from({ length: H }, (_, i) => sum(posF.filter(x => x.f).map(x
  => x.f.fc[i] * (1 + (scenPct + groupPct(DS.positions[x.p].group)) / 100)))) : fc.map(v => v * (1 +
  scenPct / 100));
  const hasScen = scenPct !== 0 || Object.keys(S.scen).some(k => k.startsWith("g:") && S.scen[k]);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Прогноз и сценарии", `${esc(S.metric)}: прогноз на ${H}
  } ${M: "мес.", Q: "кв.", Y: "г." }[S.g]} вперёд. Метод: ${method}. Это ориентир по прошлой динамик
  е, а не обещание.`);
  <span class="tb-label">Горизонт</span><div class="seg">${(A.g === "M" ? [3, 6, 12, 24] : A.g ==
  = "Q" ? [2, 4, 8] : [1, 3, 5]).map(h => `<button data-h="${h}" aria-pressed="${H === h}">${h}</butto
  n>`)).join("")).join(""));
  const sumH = sum(fc), sumS = sum(scen), lastYear = sum(histTot.slice(-H));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-kpi">
  <div class="card kpi"><span class="kpi-label">${A.agg === "sum" ? "Прогноз за горизонт" : "Прогн
  оз на конец горизонта"></span><span class="kpi-value">${fmtC(A.agg === "sum" ? sumH : fc[H - 1])}</s
  pan><div class="kpi-row">${A.agg === "sum" ? chip(pctCh(sumH, lastYear)) + `<span>к последним ${H} $
  {GNAME[S.g]}ам факта</span>` : ""}</div></div>
  <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Следующий ${GNAME[S.g]} · ${pLabel(futKeys[0], A.g
  )}</span><span class="kpi-value">${fmtC(fc[0])}</span><div class="kpi-row">80%: ${fmtC(lo[0])} ... ${f
  mtC(hi[0])}</div></div>
  <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Со сценарием</span><span class="kpi-value">${fmtC(
  A.agg === "sum" ? sumS : scen[H - 1])}</span><div class="kpi-row">${hasScen ? chip(pctCh(A.agg === "
  sum" ? sumS : scen[H - 1], A.agg === "sum" ? sumH : fc[H - 1])) + "<span>к базовому прогнозу</span>"
  : "<span>двигайте ползунки ниже</span>"}</div></div>
  </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2">${cardHTML("fc-chart", "Факт и прогноз",
  "Пунктир – прогноз, заливка – интервал, в который значение попадает с вероятностью ~80%", pngBtn("fc
  -chart"))}${cardHTML("fc-scen", "Сценарий «что если», "Изменение относительно прогноза, %", `<butto
  n class="btn ghost sm" id="sc-reset">Сбросить</button>`, `<div id="sc-sliders" style="display:flex;f
  lex-direction:column;gap:10px"></div>`)}</div>`);
  const pad = new Array(lastFull - 1).fill(NaN);

```

```

    const fcLine = pad.concat([histTot[lastFull - 1]], fc), band = { lo: pad.concat([histTot[lastFull
- 1]], lo), hi: pad.concat([histTot[lastFull - 1]], hi) };
    const series = [{ name: "Факт", values: histTot.concat(new Array(H).fill(NaN)), color: "var(--acce
nt)", width: 2.4 }, { name: "Прогноз", values: fcLine, color: "var(--s1)", dash: true, width: 2, ban
d }]];
    if (hasScen) series.push({ name: "Сценарий", values: pad.concat([histTot[lastFull - 1]], scen), co
lor: "var(--s2)", width: 2 });
    lineChart($("#fc-chart .card-b"), { labels, series, height: 300, splitX: lastFull - 1 });
    const sl = $("#sc-sliders"); const gs = groups();
    const mk = (key, label) => `<div class="slider-row"><label for="sl-${esc(key)}">${esc(label)}</lab
el><input type="range" id="sl-${esc(key)}" min="-50" max="50" step="1" value="${S.scen[key] || 0}" d
ata-k="${esc(key)}"><span class="val">${fmtP(S.scen[key] || 0, 0)}</span></div>`;
    sl.innerHTML = mk("all", "Все позиции") + (A.agg === "sum" ? gs.map(g => mk("g:" + g, g)).join("")
: "") + `<p class="muted" style="margin:0;font-size:12px">Например: «Все позиции +5%» – общий рост
цен; группа -10% – потеря клиента в этой группе.</p>`;
    $("input[type=range]", sl).forEach(r => { r.oninput = () => { r.nextElementSibling.textContent =
fmtP(+r.value, 0); }; r.onchange = () => { S.scen[r.dataset.k] = +r.value; render(); }; });
    $("#sc-reset").onclick = () => { S.scen = {}; render(); };
    $("[data-h]", c).forEach(b => b.onclick = () => { S.fcH = +b.dataset.h; render(); });
    // таблица прогноза по позициям
    const rows = posF.filter(x => x.f).map(x => ({ p: x.p, name: DS.positions[x.p].name, next: x.f.fc[
0], sumF: A.agg === "sum" ? sum(x.f.fc) : x.f.fc[H - 1], last: sum(A.vals[x.p].slice(lastFull - H, l
astFull)) }));
    .sort((a, b) => (b.sumF || 0) - (a.sumF || 0));
    c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("fc-table", "Прогноз по позициям", "", `<button class="
btn sm" id="fc-copy">Копировать</button>`, `<div class="tbl-wrap" style="max-height:420px"><table cl
ass="tbl"><thead><tr><th class="l pos nosort">Позиция</th><th class="nosort">${pLabel(futKeys[0], A.
g)}</th><th class="nosort">${A.agg === "sum" ? `Сумма за ${H}` : "Конец горизонта"}</th><th class="n
osort">${A.agg === "sum" ? `Факт за последние ${H}` : ""}</th><th class="nosort">Изменение</th></tr>
</thead><tbody>
    ${rows.map(r => `<tr data-p="${r.p}"><td class="l pos">${esc(r.name)}</td><td class="num">${fmt(
r.next)}</td><td class="num">${fmt(r.sumF)}</td><td class="num dim">${A.agg === "sum" ? fmt(r.last)
: ""}</td><td>${A.agg === "sum" ? chip(pctCh(r.sumF, r.last)) : ""}</td></tr>`}).join("")}</tbody></table>`));
    $("#fc-table tr[data-p]").forEach(r => r.onclick = () => { S.detailPos = +r.dataset.p; go("detail
"); });
    $("#fc-copy").onclick = () => copyText(["Позиция", pLabel(futKeys[0], A.g), "Прогноз за горизонт"
, "Факт за последние"], ...rows.map(r => [r.name, r.next, r.sumF, r.last])).map(r => r.map(v => isNu
m(v) ? String(Math.round(v)).replace(".", ",") : v).join("\t")).join("\n"));
    bindPng(c);
  });
};

/* ----- Данные ----- */
let PENDING = null; // распознанный файл, ожидающий подтверждения
VIEWS.data = c => {
  if (!DS) c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="page-head"><div><h1 class="page-title">Fib
er Pulse: с чего начать</h1>
  <p class="page-sub">Программа показывает, как меняются ваши позиции – товары, статьи затрат, п
оказатели – от месяца к месяцу и от года к году. Пока данных нет: загрузите таблицу.</p></div></div>
  <ol class="steps"><li>Перетащите файл в рамку ниже или нажмите «Выбрать файл»</li><li>Проверьте,
что программа правильно поняла столбцы</li><li>Нажмите «Загрузить данные» – откроются графики и выв
оды</li></ol>`);
  else c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Данные", "Загрузите таблицу из Excel – программа
сама поймёт, где позиции, где месяцы и где показатели."));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="drop" id="drop">
    <svg viewBox="0 0 24 24" width="38" height="38" fill="none" stroke="var(--accent)" stroke-widt
h="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M12 15V3M7 8l5-5 5 5"/><path d="M4 1
5v4a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2v-4"/></svg>

```

```

    <h3>Перетащите файл сюда</h3>
    <p>Excel (.xlsx) или CSV. Или скопируйте таблицу в Excel и нажмите <b>Ctrl+V</b> (на Mac – <b>⌘V</b>) прямо на этой странице.</p>
    <div class="drop-actions"><button class="btn primary" id="pick">Выбрать файл</button></div>
    <p class="muted" style="font-size:12.5px">Нет своих данных под рукой? В папке программы есть <b>test_data/pub_sales.csv</b> – продажи паба за 3 года. Или посмотрите встроенный пример: <button class="btn ghost sm" id="demo1">продажи магазина</button> <button class="btn ghost sm" id="demo2">бюджет затрат</button></p>
  </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div id="pending"></div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid ${DS ? "g-2e" : ""}">
    ${cardHTML("fmt-help", "Какие таблицы подходят", "", "", `
      <p style="margin:0 0 8px"><b>Вариант 1 – позиции x месяцы.</b> Как обычно в Excel:</p>
      <div class="preview-wrap" style="max-height:none"><table class="preview"><tr><th>Позиция</th><th>Группа</th><th>янв 2025</th><th>фев 2025</th><th>мар 2025</th></tr><tr><td>Кофе 1 кг</td><td>Кофе</td><td>5 120</td><td>4 980</td><td>5 300</td></tr><tr><td>Чай 100 пак.</td><td>Чай</td><td>7 400</td><td>7 150</td><td>6 900</td></tr></table></div>
      <p style="margin:12px 0 8px"><b>Вариант 2 – длинная таблица</b> (выгрузка из 1C, BI): строка = позиция + период, столбцы – показатели:</p>
      <div class="preview-wrap" style="max-height:none"><table class="preview"><tr><th>Дата</th><th>Товар</th><th>Объём</th><th>Цена</th><th>Выручка</th></tr><tr><td>01.01.2025</td><td>Кофе 1 кг</td><td>5 120</td><td>1 590</td><td>8 140 800</td></tr><tr><td>01.02.2025</td><td>Кофе 1 кг</td><td>4 980</td><td>1 610</td><td>8 017 800</td></tr></table></div>
      <p class="muted" style="margin:10px 0 0;font-size:12.5px">Периоды понимаются в любом виде: «янв в 2025», «Январь 2025», «2025-01», «01.2025», «15.01.2025», «I кв 2025», «2025». Числа: «1 234,5», «12,5%», «(1 234)». Дни собираются в месяцы автоматически.</p>`))
    ${DS ? cardHTML("ds-now", "Сейчас загружено", "", "", dsSummary()) : ""}
  </div>`);
  if (DS) c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("ds-derived", "Расчётные показатели", "Добавьте свой показатель по формуле – например, маржа = [Выручка] – [Себестоимость] или средний чек = [Выручка] ÷ [Чеки]. Он появится во всех разделах.", "", derivedHTML()));
  renderPending();
  $("#pick").onclick = () => $("#file-input").click();
  $("#demo1").onclick = () => { PENDING = null; setDS(demoSales()); go("overview"); };
  $("#demo2").onclick = () => { PENDING = null; setDS(demoBudget()); go("overview"); };
  const drop = $("#drop");
  ["dragenter", "dragover"].forEach(e => drop.addEventListener(e, ev => { ev.preventDefault(); drop.classList.add("over"); }));
  ["dragleave", "drop"].forEach(e => drop.addEventListener(e, ev => { ev.preventDefault(); drop.classList.remove("over"); }));
  drop.addEventListener("drop", ev => { const f = ev.dataTransfer.files[0]; if (f) loadFile(f); });
  if (DS) { bindDerived(c); bindDsTools(c); }
};
function dsSummary() {
  const m = allMetricNames().map(n => `<span class="tag">${esc(n)} · ${metricInfo(n).agg === "avg" ? "среднее" : "сумма"}</span>`).join(" ");
  return `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
    <div><b>${esc(DS.name)}</b>${DS.demo ? ' <span class="chip new">пример</span>' : ""}</div>
    <div class="dim">${DS.positions.length} позиций${groups().length ? ` в ${groups().length} группах` : ""} · периоды: ${pLabel(DS.keys[0], DS.base)} – ${pLabel(DS.keys[DS.keys.length - 1], DS.base)} (${DS.keys.length}, шаг – ${GNAME[DS.base]})</div>
    <div>${m}</div>
    <p class="muted" style="margin:0;font-size:12.5px">«Сумма» – показатель складывается при переходе к кварталам и годам и по позициям (выручка, затраты, штуки). «Среднее» – усредняется (цены, доли, ставки). Щёлкните показатель, чтобы переключить.</p>
    ${DS.bad && DS.bad.length ? `<div class="alert">Пропущены нечисловые значения: ${DS.bad.map(esc).join(", ")}${DS.bad.length >= 5 ? "...": ""}</div>` : ""}
    ${DS.dup ? `<div class="muted" style="font-size:12.5px">Повторяющихся строк сложено (или усредне`

```

```

но): ${DS.dup}</div>` : ""}
  <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap"><button class="btn sm" id="ds-export">Скачать д
анные (CSV)</button>${!DS.demo ? `<button class="btn sm" id="ds-forget">Удалить из памяти браузера</
button>` : ""}</div>
  </div>`;
}
function bindDsTools(c) {
  $("#ds-now .tag", c).forEach((t, i) => { t.style.cursor = "pointer"; t.title = "Переключить сумма
/среднее"; t.onclick = () => { const n = allMetricNames()[i]; const m = metricInfo(n); m.agg = m.agg
=== "avg" ? "sum" : "avg"; clearCache(); saveDS(); render(); }); });
  const ex = $("#ds-export"); if (ex) ex.onclick = () => {
    const lines = [["Позиция", "Группа", "Период", ...allMetricNames()].join(";");];
    DS.positions.forEach((p, i) => DS.keys.forEach((k, t) => { const vals = allMetricNames().map(m =
> baseSeries(m)[i * DS.keys.length + t]); if (vals.some(isNum)) lines.push([p.name, p.group, pLabel(
k, DS.base), ...vals.map(v => isNum(v) ? String(v).replace(".", ",") : "").map(s => /[;]/.test(s)
? '"' + String(s).replace(/"/g, '""') + '"' : s).join(";"); }));
    download(new Blob(["" + lines.join("\r\n")], { type: "text/csv" }), "данные_fiber_pulse.csv");
  });
  const fg = $("#ds-forget"); if (fg) fg.onclick = () => { store.del("ds"); DS = null; clearCache();
render(); toast("Данные удалены из памяти браузера"); };
}
function derivedHTML() {
  const list = DS.derived.map((d, i) => `<div class="formula-row"><span class="tag">${esc(d.name)}</
span><span class="mono" style="font-size:12.5px">= ${esc(d.formula)}</span><button class="btn ghost
sm" data-deldv="${i}">Удалить</button></div>`).join("");
  return `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:10px">${list}
  <div class="formula-row"><input class="input" id="dv-name" placeholder="Название, напр. Маржа" s
tyle="width:200px"><b></b><input class="input" id="dv-formula" placeholder="[Выручка] - [Себестоимо
сть]" style="flex:1;min-width:220px">
  <select class="select" id="dv-agg"><option value="sum">складывать</option><option value="avg">ус
реднять</option></select><button class="btn primary sm" id="dv-add">Добавить</button></div>
  <div class="formula-row">${allMetricNames().map(n => `<button class="metric-chip" data-dvins="[$
{esc(n)}">${esc(n)}</button>`).join("")}${["x", "÷", "+", "-", "(", ")"].map(o => `<button class="m
etric-chip op-chip" data-dvins=" ${o}">${o}</button>`).join("")}</div>
  <div id="dv-msg"></div></div>`;
}
function bindDerived(c) {
  $("#[data-dvins]", c).forEach(b => b.onclick = () => { const inp = $("#dv-formula"); const s = inp
.selectionStart ?? inp.value.length; inp.value = inp.value.slice(0, s) + b.dataset.dvins + inp.value
.slice(inp.selectionEnd ?? s); inp.focus(); });
  $("#[data-deldv]", c).forEach(b => b.onclick = () => { DS.derived.splice(+b.dataset.deldv, 1); cle
arCache(); if (!allMetricNames().includes(S.metric)) S.metric = allMetricNames()[0]; saveDS(); rende
r(); });
  $("#dv-add").onclick = () => {
    const name = $("#dv-name").value.trim(), formula = $("#dv-formula").value.trim();
    try {
      if (!name) throw new Error("Введите название показателя.");
      if (allMetricNames().includes(name)) throw new Error("Показатель с таким названием уже есть.");
    }
    ;
    compileFormula(formula, allMetricNames());
    DS.derived.push({ name, formula, agg: $("#dv-agg").value, _cache: null }); clearCache(); saveD
S(); render(); toast(`Показатель «${name}» добавлен`);
    } catch (e) { $("#dv-msg").innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; }
  };
}
}
async function loadFile(file) {
  try {
    toast("Читаю «" + file.name + "»...", 1500);
  }
}

```

```

    const wb = await readFileToGrid(file);
    PENDING = { name: file.name.replace(/\.([^\.]*)$/, "").replace(/^\d+[_\s.-]+/, "").replace(/_/g, "
"), sheets: wb.sheets, sheet: 0 };
    prepPending();
    } catch (e) { PENDING = { error: e.message }; }
    if (S.view !== "data") go("data"); else renderPending();
}
function loadGrid(grid, name) { PENDING = { name, sheets: [{ name: "Вставка", grid }], sheet: 0 }; p
repPending(); if (S.view !== "data") go("data"); else renderPending(); }
function prepPending() {
    const sh = PENDING.sheets[PENDING.sheet];
    try { PENDING.layout = detectLayout(sh.grid); PENDING.error = null; } catch (e) { PENDING.layout =
null; PENDING.error = e.message; }
}
function renderPending() {
    const host = $("#pending"); if (!host) return;
    if (!PENDING) { host.innerHTML = ""; return; }
    if (PENDING.error && !PENDING.layout) { host.innerHTML = `<div class="alert"><b>Не получилось разо
братъ таблицу.</b> ${esc(PENDING.error)}</div>`; return; }
    const L = PENDING.layout; const wide = L.roles.includes("pcol");
    const roleOpts = (i) => {
        const allowed = wide ? ["pos", "group", "metricName", "pcol", "skip"] : ["pos", "group", "metric
Name", "period", "value", "year", "month", "skip"];
        return allowed.map(r => `<option value="${r}" ${L.roles[i] === r ? "selected" : ""}>${{ ...ROLE_
NAMES, year: "Год", month: "Месяц" }[r]}</option>`).join("");
    };
    const nPer = L.roles.filter(r => r === "pcol").length;
    const visCols = L.cols.filter(cc => !(wide && L.roles[cc.i] === "pcol"));
    const metricNameInput = wide && !L.roles.includes("metricName");
    host.innerHTML = cardHTML("pend", `Проверьте: «${esc(PENDING.name)}»`, wide ? `Распознано: <b>пози
ции в строках, ${nPer} периодов в столбцах</b> (${esc(L.header[L.roles.indexOf("pcol")])} ... ${esc(L.
header[L.roles.lastIndexOf("pcol")])})` : `Распознано: <b>длинная таблица</b> – строка = позиция + п
ериод`,
    PENDING.sheets.length > 1 ? `<select class="select" id="pend-sheet">${PENDING.sheets.map((s, i)
=> `<option value="${i}" ${i === PENDING.sheet ? "selected" : ""}>Лист: ${esc(s.name)}</option>`).jo
in("")}</select>` : "",
    `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:12px">
        <ol class="steps"><li>Проверьте роли столбцов</li><li>${metricNameInput ? "Назовите показатель
" : "Проверьте показатели"}</li><li>Нажмите «Загрузить»</li></ol>
        <div class="map-grid">${visCols.map(cc => `<div class="map-col"><span class="nm" title="${esc(
cc.name)}">${esc(cc.name)}</span><span class="ex">${esc(cc.example || "-")}</span><select class="sel
ect" data-role="${cc.i}">${roleOpts(cc.i)}</select></div>`).join("")}</div>
        ${metricNameInput ? `<div class="formula-row"><label for="pend-mname"><b>Что за числа в таблиц
е?</b></label><input class="input" id="pend-mname" value="${esc(PENDING.mname || guessMetricName(PEN
DING.name))}" style="width:240px"><span class="muted" style="font-size:12.5px">например: Выручка, ру
б. · Затраты · Объем, шт.</span></div>` : ""}
        <div class="preview-wrap"><table class="preview"><tr>${L.header.map(h => `<th>${esc(h)}</th>`)
.join("")}</tr>${L.rows.slice(0, 8).map(r => `<tr>${L.header.map((_, i) => `<td>${esc(cellText(r[i])
)}</td>`).join("")}</tr>`).join("")}</table></div>
        <div id="pend-msg"></div>
        <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap"><button class="btn primary" id="pend-ok">Запу
зить данные</button><button class="btn" id="pend-cancel">Отмена</button><span class="muted" style="
align-self:center;font-size:12.5px">${L.rows.length} строк</span></div>
    </div>`);
    $$("#[data-role]", host).forEach(s => s.onchange = () => { L.roles[+s.dataset.role] = s.value; rend
erPending(); });
    const sh = $("#pend-sheet"); if (sh) sh.onchange = () => { PENDING.sheet = +sh.value; prepPending(
); renderPending(); };

```

```

const mn = $("#pend-mname"); if (mn) mn.oninput = () => PENDING.mname = mn.value;
$("#pend-cancel").onclick = () => { PENDING = null; renderPending(); };
$("#pend-ok").onclick = () => {
  try {
    if (!L.roles.includes("pos")) throw new Error("Выберите столбец с позициями (роль «Позиция»).");
  }
  const ds = buildDataset(L, { name: PENDING.name, metricName: (mn && mn.value.trim()) || "Значение" });
  PENDING = null; setDS(ds); go("overview");
  toast(`Загружено: ${ds.positions.length} позиций, ${ds.keys.length} периодов`);
  } catch (e) { $("#pend-msg").innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; }
};
host.scrollToView({ behavior: "smooth", block: "start" });
}
function guessMetricName(file) { return /затрат|расход|бюджет|cost|орех/i.test(file) ? "Затраты" : /
выручк|продаж|sales|revenue/i.test(file) ? "Выручка" : "Значение"; }

/* ----- события ----- */
function bindGlobal() {
  $(".nav-btn").forEach(b => b.onclick = () => go(b.dataset.view));
  $("#tb-metric").onchange = e => { S.metric = e.target.value; render(); };
  $("#tb-gran button").forEach(b => b.onclick = () => { if (b.disabled) return; const A0 = agg(S.metric, S.g); const k = A0.keys[S.t]; S.g = b.dataset.g; const A1 = agg(S.metric, S.g); const i = A1.keys.indexOf(gKey(k, S.g)); S.t = i >= 0 ? i : A1.keys.length - 1; S.customT = -1; render(); });
  $("#tb-period").onchange = e => { S.t = +e.target.value; render(); };
  $("#tb-prev").onclick = () => { if (S.t > 0) { S.t--; render(); } };
  $("#tb-next").onclick = () => { const n = agg(S.metric, S.g).keys.length; if (S.t < n - 1) { S.t++; render(); } };
  $("#tb-cmp button").forEach(b => b.onclick = () => { S.cmp = b.dataset.c; render(); });
  $("#tb-custom").onchange = e => { S.customT = +e.target.value; render(); };
  $("#tb-group").onchange = e => { S.group = e.target.value; render(); };
  $("#file-input").onchange = e => { const f = e.target.files[0]; if (f) loadFile(f); e.target.value = ""; };
  document.addEventListener("dragover", e => e.preventDefault());
  document.addEventListener("drop", e => { if (e.target.closest("#drop")) return e.preventDefault(); const f = e.dataTransfer && e.dataTransfer.files[0]; if (f) loadFile(f); });
  document.addEventListener("paste", e => {
    if (e.target.matches && e.target.matches("input, textarea")) return;
    const text = e.clipboardData && e.clipboardData.getData("text/plain");
    if (!text || !/\t/.test(text)) { if (text) toast("Скопируйте таблицу прямо из Excel – со столбца ми"); return; }
    e.preventDefault(); loadGrid(parseDelimited(text), "Таблица из буфера обмена");
  });
  document.addEventListener("keydown", e => {
    if (!DS || e.target.matches("input, select, textarea") || e.metaKey || e.ctrlKey || e.altKey) return;
    if (e.key === "ArrowLeft") $("#tb-prev").click(); else if (e.key === "ArrowRight") $("#tb-next").click();
  });
  $(".[data-theme-set]").forEach(b => b.onclick = () => { setTheme(b.dataset.themeSet); });
  // перерисовка только при изменении ширины (высота меняется от самой перерисовки)
  let rt, lastW = 0;
  new ResizeObserver(en => { const w = Math.round(en[0].contentRect.width); if (Math.abs(w - lastW) < 8) return; const first = !lastW; lastW = w; if (first) return;
    clearTimeout(rt); rt = setTimeout(() => { if (DS && !document.activeElement.matches("input, select, textarea")) render(); }, 180); }).observe($("#content"));
}
function setTheme(t, initial) {

```

```
    if (t === "auto") { if (!initial) document.documentElement.removeAttribute("data-theme"); } else document.documentElement.setAttribute("data-theme", t);
    $$("[data-theme-set]").forEach(b => b.setAttribute("aria-pressed", b.dataset.themeSet === t));
    store.set("theme", t); if (DS) render();
  }

/* ----- запуск ----- */
(function boot() {
  refreshFonts();
  if (document.fonts && document.fonts.ready) document.fonts.ready.then(() => { refreshFonts(); if (DS) render(); });
  setTheme(store.get("theme", "auto"), true);
  const st = store.get("state", null);
  if (st) Object.assign(S, st, { factor: { ...S.factor, ...(st.factor || {}) } });
  bindGlobal();
  const saved = store.get("ds", null);
  if (saved && saved.keys && saved.positions && saved.data && !saved.demo) {
    try { setDS({ ...saved, data: saved.data, derived: saved.derived || [] }, true); return; } catch
(e) { store.del("ds"); }
  }
  DS = null; render();
})();
</script>
</body>
</html>
```